

Les volumes : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : compter des cubes, même cachés, lire une mesure en cm^3 ou en m^3 , comparer deux solides, coller des morceaux, et calculer le volume d'une boîte. Une boîte de sucres, un château, un bac du jardin, un camion de déménagement. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et le solide dessiné.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

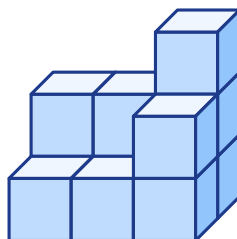
Un geste par exercice. Je compte les cubes étage par étage, sans oublier ceux qu'on ne voit pas.

Rappel de cours

- Le volume, c'est la place que prend un solide.
- Je compte les cubes unités qui le remplissent.
- Un cube de 1 cm de côté a un volume de 1 cm^3 .
- cm : une longueur. cm^2 : une aire. cm^3 : un volume.

1 Ce solide est fait de cubes de 1 cm de côté. Aucun cube ne flotte.

- Combien y a-t-il de cubes ?
- Quel est le volume du solide ?



2

Le dessin montre trois unités.

Recopie chaque mesure avec la bonne unité : cm, cm² ou cm³.

a) La longueur d'un crayon : 15 ...

b) La place prise par un dé à jouer : 8 ...

c) La surface d'une carte postale : 150 ...

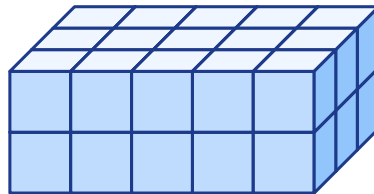
d) Le volume d'une boîte à chaussures : 6 000 ...

**3**

Sur une boîte, on lit : « volume 30 cm³ ».

a) Combien de cubes de 1 cm³ faut-il pour la remplir ?

b) Le dessin montre la boîte pleine. Vérifie en comptant les cubes.

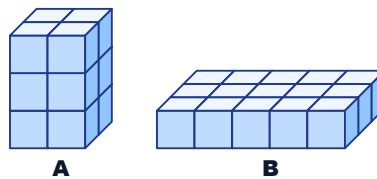
**4**

Voici deux solides en cubes de 1 cm³.

a) Lequel semble le plus gros ?

b) Compte les cubes de chacun.

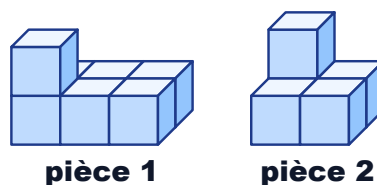
c) Lequel a le plus grand volume ?

**5**

Noah colle ces deux pièces l'une contre l'autre.

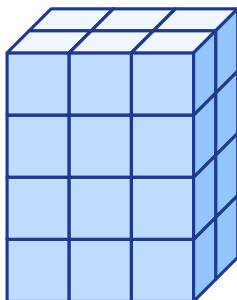
Chaque cube vaut 1 cm³.

Quel est le volume du nouveau solide ?



6 Cette tour est faite de cubes de 1 cm^3 . Tous ses étages sont pareils.

- a) Combien de cubes y a-t-il dans un étage ?
- b) Combien y a-t-il d'étages ?
- c) Quel est son volume ?



7 Complète.

- a) Un solide de 16 cubes de 1 cm^3 a un volume de ... cm^3 .
- b) Une benne contient 9 m^3 de sable. Cela fait combien de cubes de 1 m^3 ?
- c) Dans « 45 cm^3 », quel nombre dit le volume ? Quelle est l'unité ?

8 Une boîte mesure 5 cm de long, 4 cm de large et 2 cm de haut.

Combien de cubes de 1 cm^3 faut-il pour la remplir ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

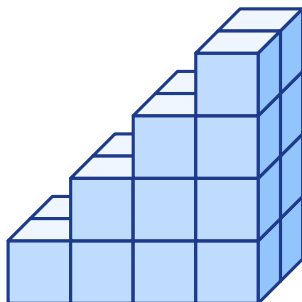
Plusieurs questions sur un même solide. Je compte, je calcule, puis je vérifie sur le dessin.

Rappel de cours

- Étages pareils : les cubes d'un étage $\times$ le nombre d'étages.
- Pavé : longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.
- Coller deux solides : j'additionne leurs volumes.
- Comparer : même unité, puis je compare les nombres.

9 Un escalier en cubes de 1 cm^3 a 4 marches et 2 rangées.

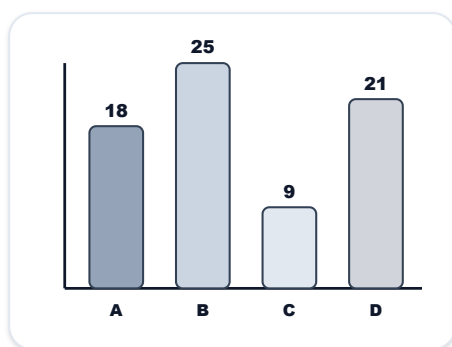
- a) Combien de cubes compte une rangée ?
- b) Quel est le volume de l'escalier ?
- c) On ajoute une marche de 5 cubes au bout de chaque rangée. Quel est le nouveau volume ?



10 Quatre boîtes à bijoux ont ces volumes.

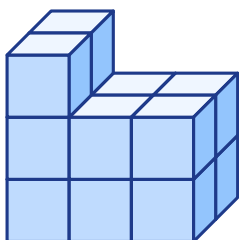
A : 18 cm^3 ; B : 25 cm^3 ; C : 9 cm^3 ; D : 21 cm^3 .

- a) Range-les de la plus petite à la plus grande.
- b) Combien de cm^3 la plus grande a-t-elle de plus que la plus petite ?
- c) Sofia dit : « la boîte E fait 20 cm^2 ». Qu'est-ce qui ne va pas ?



11 Ce solide est fait de cubes de 1 cm^3 .

- a) Quel est son volume ?
- b) Léo le coupe en deux morceaux. L'un a 6 cubes. Combien en a l'autre ?
- c) Il recolle les deux morceaux autrement. Quel est le nouveau volume ?

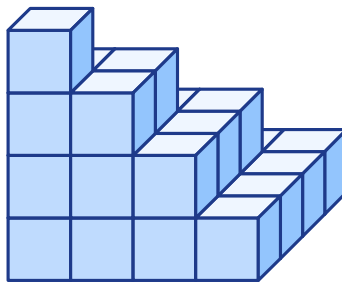


- 12** Un carton est rempli de cubes de 1 cm^3 .
Il a 6 cubes de long, 3 de large et 2 de haut.
- a) Combien de cubes y a-t-il dans la couche du bas ?
 - b) Quel est le volume du carton ?
 - c) On enlève la couche du haut. Quel volume reste-t-il ?

- 13** Deux boîtes sont remplies de cubes de 1 cm^3 .
A : 3 cm de long, 2 cm de large, 4 cm de haut.
B : 5 cm de long, 5 cm de large, 1 cm de haut.
- a) Calcule le volume de chaque boîte.
 - b) Laquelle contient le plus ? De combien ?

- 14** Un jardin partagé a un bac à terre. Il mesure 3 m de long, 2 m de large et 1 m de haut.
- a) Quel est le volume du bac, en m^3 ?
 - b) Un camion livre 8 m^3 de terre. Le bac peut-il tout contenir ?
 - c) Combien de m^3 restent sur le camion ?

- 15** Ce solide ressemble à un escalier posé dans un coin. Aucun cube ne flotte.
- a) Combien de cubes y a-t-il à l'étage du bas ?
 - b) Compte les cubes étage par étage.
 - c) Combien de cubes y a-t-il en tout ?



- 16** Un château en cubes de 1 cm^3 a deux tours et un mur.
Chaque tour a 2 cubes de long, 2 de large et 4 de haut.
Le mur a 2 cubes de long, 2 de large et 2 de haut.
- a) Calcule le volume d'une tour.
 - b) Calcule le volume du mur.
 - c) Quel est le volume du château ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je compte ou je calcule le volume, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

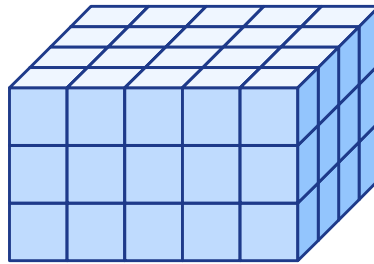
- Je lis bien l'unité : cm^3 ou m^3 .
- Je compte par étages, ou je calcule longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.
- Je finis par une phrase.

17 La boîte de sucres

Une boîte de sucres est pleine. Chaque sucre est un petit cube.

La boîte a 5 sucres de long, 4 de large et 3 couches.

- Combien de sucres y a-t-il dans une couche ?
- Combien de sucres y a-t-il dans la boîte ?
- Mamie met 2 sucres dans son café chaque jour. Combien de jours dure la boîte ?
- Après 10 jours, combien de couches pleines reste-t-il ?

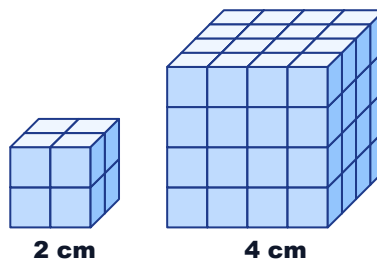


18 Le côté qui double

Inès a un cube de 2 cm de côté. Il est fait de petits cubes de 1 cm^3 .

Elle construit un cube de 4 cm de côté.

- Combien de petits cubes y a-t-il dans le petit cube ?
- Et dans le grand cube ?
- Le côté est 2 fois plus long. Le volume est-il 2 fois plus grand ?



19 Le déménagement

La famille Martin déménage.

La caisse du camion mesure 4 m de long, 2 m de large et 2 m de haut.

- a) Quel est le volume de la caisse, en m^3 ?
- b) Il faut charger une armoire de 2 m^3 , un canapé de 3 m^3 et 8 cartons de 1 m^3 . Quel volume cela fait-il ?
- c) Y a-t-il assez de place ? Combien de m^3 restent libres ?

20 Vingt-quatre cubes

Tom a 24 cubes de 1 cm^3 . Il veut faire un pavé plein avec tous.

- a) Peut-il faire un pavé de 6 cubes de long, 2 de large et 2 de haut ?
- b) Et un pavé de 4 de long, 3 de large et 2 de haut ?
- c) Trouve un autre pavé avec les 24 cubes.
- d) Ces pavés ont-ils le même volume ?

Corrigés : les volumes, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je compte pile par pile.

Rangée de devant : 1, 1 et 2 cubes. Cela fait 4.

Rangée de derrière : 2, 2 et 3 cubes. Cela fait 7.

En tout : $4 + 7 = 11$ cubes.

Un cube de 1 cm de côté vaut 1 cm^3 .

⊖ Le piège : oublier les cubes cachés. Derrière, les cubes du bas ne se voient pas. Pourtant, ils portent ceux du haut.

Réponse : a) 11 cubes ; b) 11 cm^3 .

2. Une longueur se mesure en cm. C'est un trait.

Une aire se mesure en cm^2 . Ce sont des carrés.

Un volume se mesure en cm^3 . Ce sont des cubes.

a) Un crayon, c'est une longueur : 15 cm.

b) La place prise, c'est un volume : 8 cm^3 .

c) Une surface, c'est une aire : 150 cm^2 .

d) Un volume : $6\,000 \text{ cm}^3$.

⊖ Le piège : écrire cm^2 pour un volume. Le petit 3 dit « trois directions » : longueur, largeur, hauteur.

Réponse : a) cm ; b) cm^3 ; c) cm^2 ; d) cm^3 .

3. a) « 30 cm^3 », cela veut dire 30 cubes de 1 cm^3 .

b) Je compte une couche. Il y a 5 cubes de long et 3 rangées.

$5 \times 3 = 15$ cubes dans une couche.

Il y a 2 couches : $15 \times 2 = 30$ cubes.

Le compte tombe juste.

★ Le nombre devant cm^3 est le nombre de cubes unités.

Réponse : a) 30 cubes ; b) oui, 30 cubes.

4. a) A est plus haut. On a envie de dire A.

b) A : $2 \times 2 = 4$ cubes par étage. Il y a 3 étages.

$4 \times 3 = 12$ cubes pour A.

B : $5 \times 3 = 15$ cubes, sur un seul étage.

c) $15 > 12$. B a le plus grand volume.

⊖ Le piège : juger à la hauteur. Pour comparer, je compte les cubes.

Réponse : B, avec 15 cm^3 contre 12 cm^3 .

5. Je compte chaque pièce.

Pièce 1 : devant $2 + 1 + 1 = 4$, derrière $1 + 1 + 1 = 3$. Cela fait 7 cubes.

Pièce 2 : devant $1 + 1 = 2$, derrière $2 + 1 = 3$. Cela fait 5 cubes.

Quand on colle, aucun cube ne disparaît.

J'additionne : $7 + 5 = 12$.

⊖ Le piège : multiplier 7×5 . Coller, c'est ajouter.

Réponse : 12 cm^3 .

6. a) Un étage a 3 cubes de long et 2 rangées.

$3 \times 2 = 6$ cubes dans un étage.

b) Je compte les étages sur le côté : il y en a 4.

c) 4 étages de 6 cubes : $6 \times 4 = 24$ cubes.

★ Des étages pareils : je compte un étage, puis je multiplie.

⊖ Le piège : compter seulement les faces visibles. La tour est pleine.

Réponse : a) 6 ; b) 4 ; c) 24 cm^3 .

7. a) Chaque cube vaut 1 cm^3 . 16 cubes font donc 16 cm^3 .

Le dessin montre ces 16 cubes : 8 colonnes de 2.

b) « 9 m^3 », c'est 9 cubes de 1 m de côté.

c) Le nombre est 45. L'unité est le cm^3 .

★ Le nombre compte les cubes. L'unité dit leur taille.

Réponse : a) 16 cm^3 ; b) 9 cubes ; c) 45, en cm^3 .

8. Au fond, je pose 5 cubes sur 4 rangées.

$5 \times 4 = 20$ cubes dans le fond.

La boîte a 2 cm de haut : il y a 2 couches.

$20 \times 2 = 40$ cubes.

C'est la formule : longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.

$5 \times 4 \times 2 = 40$.

⊖ Le piège : additionner, $5 + 4 + 2 = 11$. Il faut multiplier.

Réponse : 40 cubes, soit 40 cm^3 .

9. a) Une rangée : $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ cubes.

b) Il y a 2 rangées pareilles.

$10 \times 2 = 20$ cubes. Le volume est 20 cm^3 .

c) J'ajoute 5 cubes par rangée, soit $5 \times 2 = 10$ cubes.

$20 + 10 = 30$ cubes.

⊖ Le piège : oublier la rangée de derrière. Elle est cachée, mais elle compte.

Réponse : a) 10 cubes ; b) 20 cm^3 ; c) 30 cm^3 .

10. a) Tout est en cm^3 . Je compare juste les nombres.

$9 < 18 < 21 < 25$. L'ordre est donc C, A, D, B.

Les barres le montrent aussi.

b) $25 - 9 = 16$. B a 16 cm^3 de plus que C.

c) cm^2 est une unité d'aire. Un volume s'écrit en cm^3 .

⊖ Le piège : comparer des cm^2 avec des cm^3 . Ce ne sont pas les mêmes mesures.

Réponse : a) C, A, D, B ; b) 16 cm^3 ; c) l'unité est fausse.

11. a) Devant : $3 + 2 + 2 = 7$ cubes. Derrière, pareil : 7 cubes.

En tout : $7 + 7 = 14$ cubes, donc 14 cm^3 .

b) Couper ne fait disparaître aucun cube.

$14 - 6 = 8$ cubes.

c) $6 + 8 = 14$. Le volume reste 14 cm^3 .

★ La forme change, le volume ne change pas.

⊖ Le piège : croire qu'une autre forme donne un autre volume.

Réponse : a) 14 cm^3 ; b) 8 cubes ; c) 14 cm^3 .

12. a) $6 \times 3 = 18$ cubes dans la couche du bas.

b) Il y a 2 couches : $18 \times 2 = 36$ cubes, soit 36 cm^3 .

Avec la formule : $6 \times 3 \times 2 = 36$.

c) Il reste une couche : $36 - 18 = 18 \text{ cm}^3$.

⊖ Le piège : compter seulement les cubes visibles. Le carton est plein.

Réponse : a) 18 cubes ; b) 36 cm^3 ; c) 18 cm^3 .

13. a) A : $3 \times 2 \times 4 = 24 \text{ cm}^3$.

B : $5 \times 5 \times 1 = 25 \text{ cm}^3$.

b) $25 > 24$. B contient le plus, de $25 - 24 = 1 \text{ cm}^3$.

★ Un seul cube d'écart. Pourtant, A a l'air bien plus grande.

⊖ Le piège : choisir la plus haute. Je calcule avant de répondre.

Réponse : B, de 1 cm^3 .

14. a) Je découpe le bac en cubes de 1 m de côté.

Il y a 3 cubes devant et 3 derrière : $3 \times 2 = 6$ cubes.

Chaque cube vaut 1 m^3 . Le volume est 6 m^3 .

b) $8 > 6$. Non, le bac est trop petit.

c) $8 - 6 = 2 \text{ m}^3$ restent sur le camion.

⚠ Le piège : l'unité. Ici, un cube fait 1 m de côté. C'est un m^3 , pas un cm^3 .

Réponse : a) 6 m^3 ; b) non ; c) 2 m^3 .

15. Je compte étage par étage, en partant du bas.

Étage du bas : un carré de 4 sur 4. $4 \times 4 = 16$ cubes.

Deuxième étage : un carré de 3 sur 3. $3 \times 3 = 9$ cubes.

Troisième étage : $2 \times 2 = 4$ cubes.

En haut : 1 cube.

En tout : $16 + 9 + 4 + 1 = 30$ cubes.

⊖ Le piège : compter les faces qu'on voit. Beaucoup de cubes sont cachés derrière.

Réponse : a) 16 cubes ; b) 16, 9, 4 et 1 ; c) 30 cubes.

16. a) Une tour : $2 \times 2 \times 4 = 16 \text{ cm}^3$.

b) Le mur : $2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ cm}^3$.

c) J'additionne les morceaux.

$16 + 16 + 8 = 40 \text{ cm}^3$.

⊖ Le piège : oublier la deuxième tour. Je compte 16 deux fois.

Réponse : a) 16 cm^3 ; b) 8 cm^3 ; c) 40 cm^3 .

17. La boîte de sucres

a) Une couche : $5 \times 4 = 20$ sucres.

b) 3 couches : $20 \times 3 = 60$ sucres.

c) Chaque jour, 2 sucres partent.

$60 \div 2 = 30$ jours.

d) En 10 jours, Mamie prend $10 \times 2 = 20$ sucres.

20 sucres, c'est une couche entière.

Il reste $3 - 1 = 2$ couches pleines.

⊖ Le piège : ne compter que les sucres du dessus. Il y a trois couches.

Réponse : 20 sucres par couche, 60 en tout. La boîte dure 30 jours. Après 10 jours, il reste 2 couches.

18. Le côté qui double

a) Petit cube : $2 \times 2 \times 2 = 8$ petits cubes.

b) Grand cube : un étage a $4 \times 4 = 16$ cubes.

Il y a 4 étages : $16 \times 4 = 64$ petits cubes.

c) $64 \div 8 = 8$. Le volume est 8 fois plus grand.

⊖ Le piège : répondre « 2 fois ». Le côté double en longueur, en largeur et en hauteur.

$2 \times 2 \times 2 = 8$.

Réponse : a) 8 cm^3 ; b) 64 cm^3 ; c) non, 8 fois plus grand.

19. Le déménagement

a) $4 \times 2 \times 2 = 16 \text{ m}^3$.

Le dessin montre les 16 cubes de 1 m^3 .

b) Les 8 cartons font $8 \times 1 = 8 \text{ m}^3$.

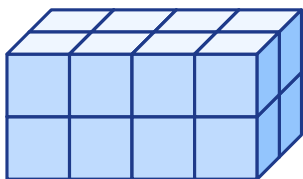
J'additionne tout : $2 + 3 + 8 = 13 \text{ m}^3$.

c) $13 < 16$: il y a assez de place.

$16 - 13 = 3 \text{ m}^3$ restent libres.

⚠ En vrai, les meubles laissent des trous entre eux. Le calcul dit seulement que c'est possible.

Réponse : 16 m^3 ; 13 m^3 à charger ; oui, il reste 3 m^3 .



20. Vingt-quatre cubes

a) $6 \times 2 \times 2 = 24$. Oui, il utilise les 24 cubes.

b) $4 \times 3 \times 2 = 24$. Oui, lui aussi.

c) Par exemple : 12 de long, 2 de large, 1 de haut.

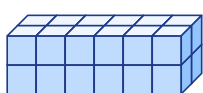
En effet, $12 \times 2 \times 1 = 24$.

d) Oui. Chaque pavé a 24 cubes, donc 24 cm^3 .

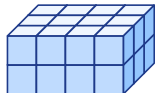
★ Des formes différentes peuvent avoir le même volume.

⊖ Le piège : croire que le plus long est le plus gros. Tous ont 24 cubes.

Réponse : a) oui ; b) oui ; c) par exemple $12 \times 2 \times 1$; d) oui, 24 cm^3 .



a)



b)